

Anatomia da Toxina

A musculatura mímica facial em camadas: onde cada músculo está, em que plano se aplica, quanto se usa e o que a difusão cobra quando o plano erra.

1	Pele	epiderme e derme
2	Tecido subcutâneo	gordura superficial
3	Camada musculoaponeurótica	SMAS e músculos mímicos
4	Tecido areolar frouxo	espaços de deslizamento
5	Periósteo e fáscia profunda	gordura profunda e osso

A camada 3 é o endereço da toxina. Dose define intensidade; plano define quem recebe.

Os cinco princípios

Não são fatos para decorar. São regras de raciocínio: quem domina as cinco chega sozinha num músculo que nunca estudou.

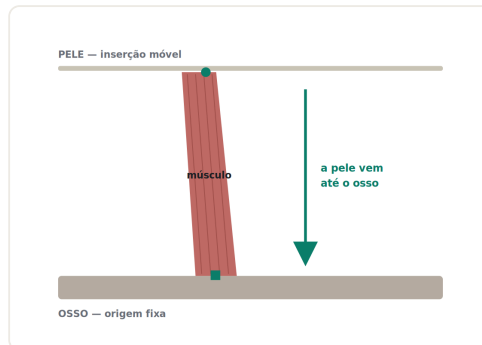
1 Origem fixa, inserção móvel

O movimento vai da inserção para a origem

Todo músculo puxa a parte móvel em direção à parte fixa. Na face, a origem é o osso e a inserção é a pele — é por isso que a face tem expressão, e não apenas movimento. Achou de onde ele sai e onde ele chega, você deduziu a ação.

NA PRÁTICA

Não pergunte o que o músculo faz. Pergunte de onde ele sai e onde ele chega — a ação é consequência.



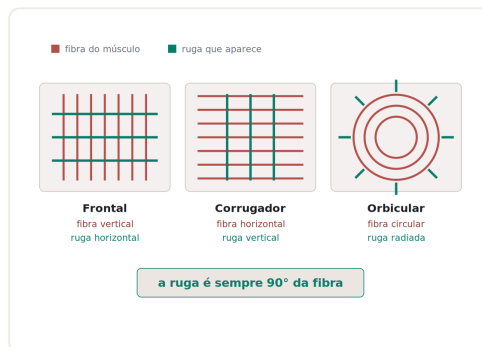
2 A ruga é perpendicular ao vetor

A ruga se forma sempre a 90° da fibra

Fibra vertical produz ruga horizontal. Fibra horizontal produz ruga vertical. Fibra circular produz ruga radiada. E funciona nos dois sentidos: olhando a ruga da paciente você deduz o vetor; sabendo o vetor, você prevê a ruga.

NA PRÁTICA

É o princípio que dispensa o mapa. A face da paciente já conta onde estão as fibras — basta saber ler.



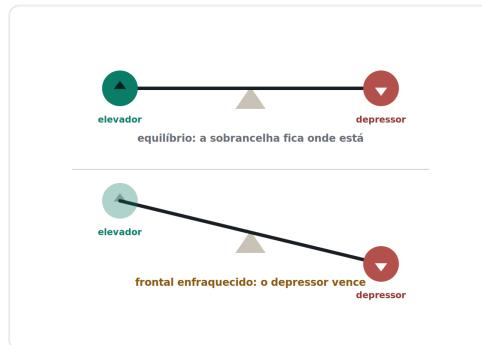
3 Todo músculo tem antagonista

O resultado é o saldo, não o músculo isolado

A face é um sistema de elevadores contra depressores. Quando você enfraquece um lado da balança, o outro vence. No supercílio: frontal, o único elevador, contra corrugador, prócer e orbicular. Na comissura: zigomáticos e levantadores contra DAO e depressores.

NA PRÁTICA

Tratar frontal sem tratar glabella derruba a sobrancelha. Não por dose alta — por ter tirado o único elevador.



4

A profundidade acompanha a espessura

Músculo fino, plano superficial. Espesso, profundo

Frontal e orbicular do olho são lâminas finas, quase dérmicas: bisel para cima, subdérmico. Cabeça do corrugador, mental e masseter são espessos: profundo, alguns até tocar o osso. E o mesmo músculo muda de plano ao longo do trajeto.

NA PRÁTICA

"Qual a profundidade do corrugador?" não tem resposta única. Depende de que ponto dele você está falando.



5

A difusão não respeita anatomia

Ela respeita distância, volume e plano

Os quatro princípios anteriores descrevem o músculo. Este descreve o produto. A toxina não sabe onde o músculo termina — ela se espalha por gradiente de concentração. Segurança vem de três coisas mensuráveis: distância do vizinho, volume baixo por ponto e plano correto.

NA PRÁTICA

Segurança não é aplicar com jeitinho. Por isso 1 cm do rebordo orbitário não é superstição — e massagear depois é difusão dirigida.



Mapa muscular e pontos de punção

Vista anterior esquemática. Os números correspondem às fichas das páginas seguintes.

Todas as doses estão em unidades de onabotulinumtoxina. Unidades não são intercambiáveis entre produtos — ver tabela de conversão ao final. Os valores são faixas de referência da literatura: a bula do produto e o julgamento clínico de quem aplica prevalecem sobre qualquer número deste material.

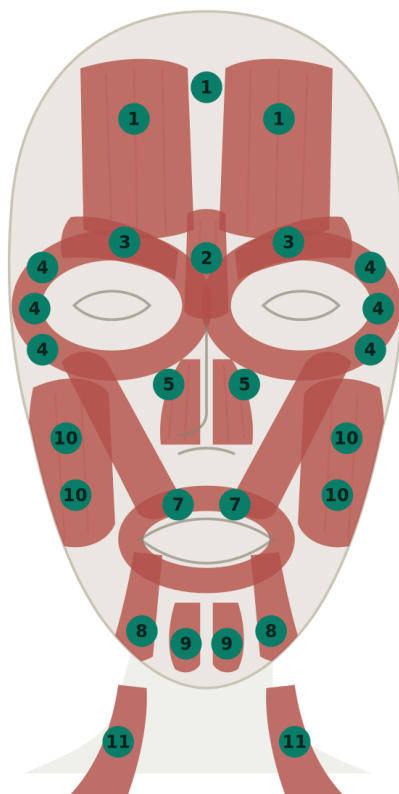


Diagrama esquemático, com proporções simplificadas para ensino de posição relativa e vizinhança de risco. Não substitui atlas anatômico nem dissecação.

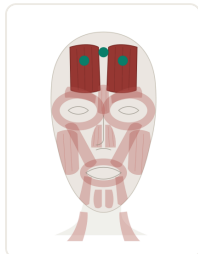
Fichas por músculo

Dose, plano de punção, referência de marcação e o erro que cada região castiga.

1 Frontal

10 – 20 U no total

m. frontalis · Terço superior



AÇÃO	Único elevador da sobrancelha. Produz as linhas horizontais da testa.
PONTOS	4 a 8 pontos, em V ou linha, na altura média do ventre
PLANO	Superficial — subcutâneo — camada 2
REFERÊNCIA	No mínimo 2 cm acima do rebordo orbitário. Não tratar o terço inferior isoladamente.

ONDE ERRA

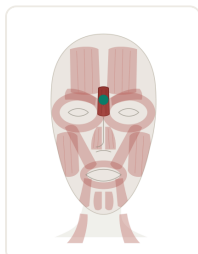
Ptose de sobrancelha e testa pesada. Nunca tratar o frontal sem equilibrar o complexo glabellar: sem antagonista, o depressor vence e a sobrancelha cai. Poupar as fibras laterais gera a sobrancelha em vírgula.

ANOTAÇÕES

2 Próceros

4 – 6 U

m. procerus · Complexo glabellar



AÇÃO	Traciona a sobrancelha medial para baixo. Gera a linha horizontal da raiz nasal.
PONTOS	1 ponto na linha média, no cruzamento das diagonais entre os cantos internos
PLANO	Profundo — intramuscular — camada 3
REFERÊNCIA	Raiz nasal, entre as cabeças dos corrugadores.

ONDE ERRA

Ponto muito inferior atinge a musculatura nasal. Tratar sempre junto com os corrugadores — o complexo glabellar clássico são 20 U em 5 pontos.

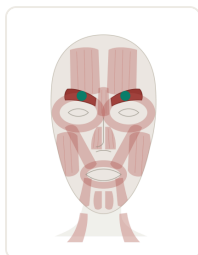
ANOTAÇÕES

3

Corrugador do supercílio

4 – 6 U por lado

m. corrugator supercilii · Complexo glabellar



AÇÃO

Aproxima e abaixa as sobrancelhas. Responsável pelas linhas verticais da glabella.

PONTOS

2 pontos por lado — cabeça e corpo do músculo

PLANO

Profundo na cabeça, superficializa lateralmente — camada 3

REFERÊNCIA

Pedir contração para localizar o ventre. Injetar acima do rebordo orbitário.

ONDE ERRA

É aqui que nasce a ptose palpebral: a toxina difunde pelo septo orbitário até o levantador da pálpebra superior. Manter no mínimo 1 cm acima do rebordo, volume baixo, e não deslocar o produto para baixo.

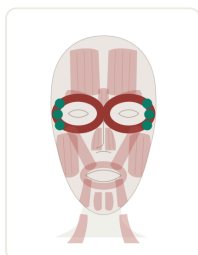
ANOTAÇÕES

4

Orbicular do olho

8 – 12 U por lado

m. orbicularis oculi · Periorbital



AÇÃO

Esfíncter palpebral. A porção orbitária produz as linhas laterais — os pés de galinha.

PONTOS

3 pontos por lado, em C vertical na porção lateral

PLANO

Muito superficial — subdérmico, bisel para cima — camada 2

REFERÊNCIA

No mínimo 1 cm lateral ao rebordo orbitário ósseo.

ONDE ERRA

Ponto inferior ou anterior demais difunde para o zigomático maior e derruba o lábio superior. Na pálpebra inferior, excesso causa lagoftalmo e ectrópio. Difusão profunda pode atingir o reto lateral e causar diplopia.

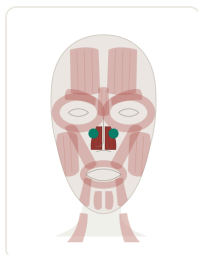
ANOTAÇÕES

5

Nasal

2 – 4 U por lado

m. nasalis · Terço médio



AÇÃO

Enruga o dorso do nariz. Gera as bunny lines.

PONTOS

1 ponto por lado, na parede lateral do dorso nasal

PLANO

Superficial — camada 2

REFERÊNCIA

Acima do sulco nasofacial, sobre o osso nasal.

ONDE ERRA

Ponto baixo ou lateral demais atinge o levantador do lábio superior e da asa do nariz, derrubando o lábio e achatando o sorriso.

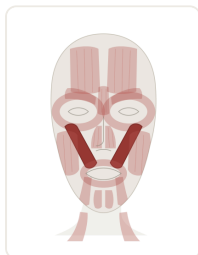
ANOTAÇÕES

6

Zigomáticos maior e menor

Não se aplica

mm. zygomatici · Estrutura a proteger



AÇÃO

Elevam a comissura labial. São o sorriso.

PONTOS

Não são alvo em estética — são a estrutura que se protege

PLANO

Camada 3, trajeto oblíquo — camada 3

REFERÊNCIA

Da eminência zigomática à comissura oral.

ONDE ERRA

A maior parte dos sorrisos assimétricos pós-toxina vem de difusão até aqui — vinda do orbicular do olho ou do masseter. Conhecer o trajeto é o que define os limites seguros das duas regiões vizinhas.

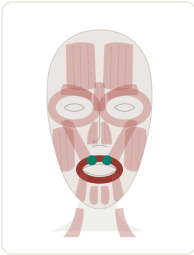
ANOTAÇÕES

7

Orbicular da boca

m. orbicularis oris · Perioral

1 – 2 U por ponto, até cerca de 4 U



AÇÃO

Esfíncter oral. Produz as rugas verticais periorais — o código de barras.

PONTOS

2 a 4 pontos no lábio superior, simétricos, próximos ao vermelhão

PLANO

Muito superficial, quase intradérmico — camada 2

REFERÊNCIA

Respeitar o arco do cupido e a coluna filtral.

ONDE ERRA

Incompetência oral: dificuldade de assobiar, beber em canudo e articular P e B. Dose mínima sempre. Na prática, contraindicado em músicos de sopro e profissionais da voz.

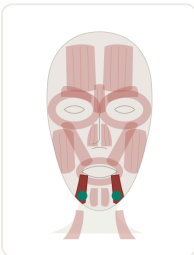
ANOTAÇÕES

8

Depressor do ângulo da boca

m. depressor anguli oris · Terço inferior

2 – 5 U por lado



AÇÃO

Abaixa a comissura labial. Responsável pelo canto da boca caído.

PONTOS

1 ponto por lado

PLANO

Profundo — camada 3

REFERÊNCIA

Sobre a borda mandibular, lateral à linha vertical da comissura. Pedir contração para isolar o ventre.

ONDE ERRA

Ponto medial demais atinge o depressor do lábio inferior e gera assimetria evidente ao falar e sorrir. Errar aqui aparece em toda conversa da paciente.

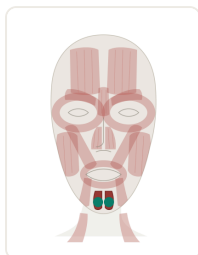
ANOTAÇÕES

9

Mental

4 – 8 U no total

m. mentalis · Terço inferior



AÇÃO

Eleva e projeta o lábio inferior. Produz o queixo em casca de laranja.

PONTOS

1 ponto na linha média ou 2 simétricos, na ponta do mento

PLANO

Profundo, junto ao periósteeo — camada 5

REFERÊNCIA

Porção inferior do mento, bem abaixo do sulco mentolabial.

ONDE ERRA

Ponto superior demais atinge o orbicular da boca e causa incompetência labial. Manter-se baixo, próximo ao osso.

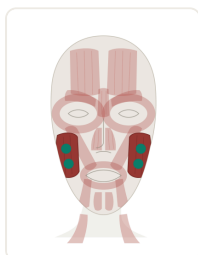
ANOTAÇÕES

10

Masseter

20 – 30 U por lado

m. masseter · Terço inferior



AÇÃO

Elevador da mandíbula. Alvo em bruxismo e em contorno do terço inferior.

PONTOS

3 pontos por lado, em triângulo, dentro da área segura

PLANO

Profundo — tocar o osso e recuar — camada 5

REFERÊNCIA

Área segura: borda anterior do masseter, borda posterior do ramo, borda inferior da mandíbula e a linha do trago à comissura.

ONDE ERRA

Ponto anterior ou superficial demais atinge risório e zigomáticos e gera sorriso assimétrico. Ponto superior demais atinge a parótida. Pode ocorrer abaulamento paradoxal por hipertrofia compensatória de feixes não tratados.

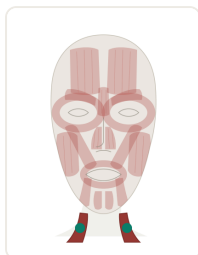
ANOTAÇÕES

11

Platysma

m. platysma · Cervical

2 – 3 U por ponto, 20 – 30 U no total



AÇÃO

Tensiona a pele cervical e traciona o terço inferior para baixo. Forma as bandas platismais.

PONTOS

Múltiplos pontos ao longo de cada banda, pinçando a banda entre os dedos

PLANO

Superficial — o platysma é subcutâneo — camada 3

REFERÊNCIA

Pedir contração forçada para evidenciar as bandas antes de marcar.

ONDE ERRA

Dose alta ou plano profundo no pescoço pode causar disfagia e fraqueza cervical. É a região onde o excesso tem a consequência mais sistêmica — dose conservadora sempre.

ANOTAÇÕES

Conversão entre produtos

Unidade mede potência biológica, não volume. Trocar de marca mantendo o número da dose é o erro mais caro da especialização.

PRODUTO	PRINCÍPIO ATIVO	RELAÇÃO COM ONA	OBSERVAÇÃO
Botox	onabotulinumtoxinA	1 : 1	Referência deste material
Xeomin	incobotulinumtoxinA	≈ 1 : 1	Sem proteínas complexantes
Dysport	abobotulinumtoxinA	≈ 1 : 2,5	Faixa relatada de 1:2 a 1:3 conforme indicação
Jeuveau	prabotulinumtoxinA	≈ 1 : 1	Aprovado apenas para glabella
Daxxify	daxibotulinumtoxinA	não conversível	Unidades próprias — usar sempre a bula

Regras que evitam a maior parte das complicações

Quase todo evento adverso estético é difusão para um músculo vizinho.

Antes de puncionar

- Avaliar em movimento, nunca em repouso — a força do músculo define a dose
- Marcar com a paciente sentada; deitada a anatomia se desloca
- Documentar assimetria prévia com foto, em contração e repouso
- Checar ptose ou dermatocálase preexistente — toxina no frontal piora

Durante

- Volume baixo por ponto: mais volume difunde mais longe
- Respeitar 1 cm do rebordo orbitário na região periorbital
- Bisel para cima e plano superficial onde o músculo é fino
- Aspirar não substitui conhecer o plano — a profundidade é a segurança

Depois

- Não massagear a área — massagem é difusão dirigida
- Manter a cabeça elevada nas primeiras 4 horas
- Retorno em 14 dias para avaliar e retocar, nunca antes
- Retoque é ajuste de assimetria, não segunda tentativa de dose

Sinais de alerta

- Ptose palpebral: difusão ao levantador — apraclonidina como manejo
- Queda de sobrancelha: frontal tratado sem equilibrar depressores
- Sorriso assimétrico: zigomático ou risório atingidos
- Disfagia após platisma: dose alta ou plano profundo no pescoço

Material de apoio didático. Diagramas esquemáticos, com proporções simplificadas para ensino de posição relativa e vizinhança de risco — não substituem atlas anatômico, dissecação nem a bula do produto utilizado. Doses expressas como faixas de referência da literatura, em unidades de onabotulinumtoxinA. A indicação, a dose e a técnica são responsabilidade do profissional habilitado que aplica.